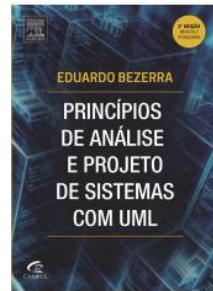


Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML

3ª edição (2015)

Eduardo Bezerra
Editora Campus/Elsevier



Capítulo 9 Modelagem de estados

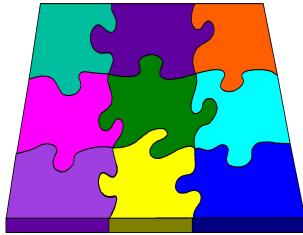
Tópicos



- Introdução
- Diagramas de transição de estados
- Identificação dos elementos de um diagrama de estados
- Construção de diagramas de transição de estados
- Modelagem de estados no processo de desenvolvimento

Introdução

- Objetos do mundo real se encontram em estados particulares a cada momento.
 - uma jarra está cheia de líquido
 - uma pessoa está cansada.
- Da mesma forma, cada objeto participante de um sistema de software orientado a objetos se encontra em um *estado* particular.
- Um objeto muda de estado quando acontece algum *evento* interno ou externo ao sistema.
- Durante a transição de um estado para outro, um objeto realiza determinadas *ações* dentro do sistema.
- Quando um objeto transita de um estado para outro, significa que o sistema no qual ele está inserido também está mudando de estado.



9.1 Diagramas de transição de estados

Diagrama de transição de estado

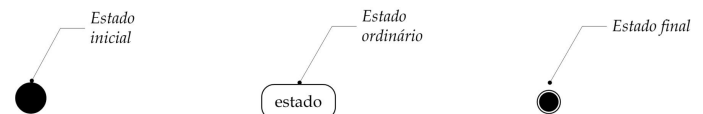
- Através da análise das *transições* entre *estados* dos objetos de um sistema de software, podem-se prever todas as possíveis *operações* realizadas, em função de *eventos* que possam ocorrer.
- O diagrama da UML que é utilizado para realizar esta análise é o ***diagrama de transição de estado*** (DTE).
- A UML tem um conjunto rico de notações para desenhar um DTE.
 - Estados
 - Transições
 - Evento
 - Ação
 - Atividade
 - Transições internas
 - Estados aninhados
 - Estados concorrentes

Estado

- Situação na vida de um objeto em que ele satisfaz a alguma condição ou realiza alguma atividade. É função dos **valores dos atributos** e (ou) das **ligações com outros objetos**.
 - O atributo *reservado* deste objeto livro tem valor *verdadeiro*.
 - Uma conta bancária passa para o *vermelho* quando o seu saldo fica *negativo*.
 - Um professor está *licenciado* quando não está ministrando curso algum durante o semestre.
 - Um tanque está *na reserva* quando nível de óleo está abaixo de 20%.
 - Um pedido está *atendido* quando todos os seus itens estão atendidos.
- Estados podem ser vistos como uma abstração dos atributos e associações de um objeto.

Estados inicial e final

- O estado inicial indica o estado de um objeto quando ele é criado. Só pode haver um estado inicial em um DTE.
 - Essa restrição serve para definir a partir de que ponto um DTE deve começar a ser lido.
- O estado final é representado como um círculo “eclipsado” e indica o fim do ciclo de vida de um objeto.
 - é opcional e pode haver mais de um estado final em um DTE.
- Notação da UML para estados:



Transições

- Os estados estão associados a outros pelas transições.
- Uma transição é mostrada como uma linha conectando estados, com uma seta apontando para um dos estados.
- Quando uma transição entre estados ocorre, diz-se que a transição foi disparada.
- Uma transição pode ser rotulada com uma expressão da seguinte forma:

evento (lista-parâmetros) [guarda] / ação

Eventos

- Uma transição possui um evento associado.
- Um evento é algo que acontece em algum ponto no tempo e que pode modificar o estado de um objeto:
 - Pedido realizado
 - Fatura paga
 - Cheque devolvido
- Os eventos relevantes a um sistema de software podem ser classificados em nos seguintes tipos.
 1. **Evento de chamada:** recebimento de uma mensagem de outro objeto.
 2. **Evento de sinal:** recebimento de um sinal.
 3. **Evento temporal:** passagem de um intervalo de tempo predefinido.
 4. **Evento de mudança:** uma condição que se torna verdadeira.

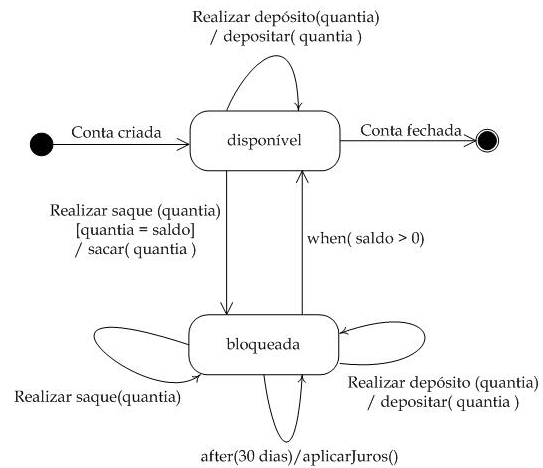
Tipos de Evento

- Evento de chamada
 - corresponde ao recebimento de uma mensagem de outro objeto.
 - Pode-se pensar neste tipo de evento como uma solicitação de serviço de um objeto a outro.
- Evento de sinal
 - Neste evento o objeto recebe um sinal de outro objeto que pode fazê-lo mudar de estado.
 - A diferença básica entre o evento de sinal e o evento de chamada é que neste último o objeto que envia a mensagem fica esperando a execução da mesma.
 - No evento de sinal, o objeto remetente continua o seu processamento após ter enviado o sinal.

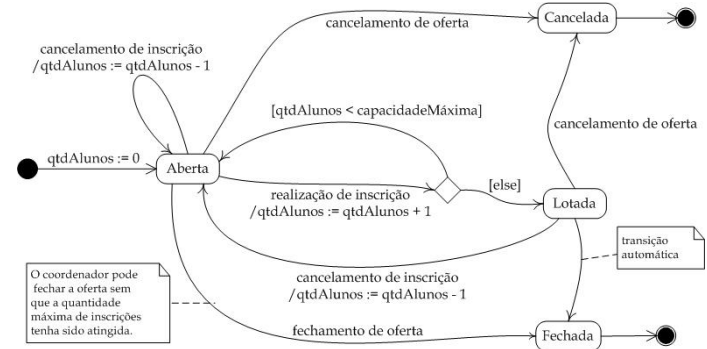
Tipos de Evento (cont.)

- Evento de temporal
 - Corresponde à passagem de um intervalo de tempo predefinido.
 - O objeto pode interpretar a passagem de um certo intervalo de tempo como sendo um evento.
 - É especificado com a cláusula **after** seguida de um parâmetro que especifica um intervalo de tempo.
 - **after(30 segundos)**: indica que a transição será disparada 30 segundos após o objeto ter entrado no estado atual.
- Evento de mudança
 - Corresponde a uma condição que se torna verdadeira.
 - É representado por uma expressão de valor lógico (verdadeiro ou falso) e é especificado utilizando-se a cláusula **when**.
 - **when(saldo > 0)**: significa que a transição é disparada quando o valor do atributo saldo for positivo.
 - Eventos temporais também podem ser definidos utilizando-se a cláusula **when**.
 - **when(data = 13/07/2002)**
 - **when(horário = 00:00h)**

Exemplo (ContaBancária)



Exemplo (OfertaDisciplina)



Condição de guarda

- É uma expressão de valor lógico que condiciona o disparo de uma transição.
- A transição correspondente é disparada se e somente se o evento associado ocorre *e* a condição de guarda é verdadeira.
 - Uma transição que não possui condição de guarda é sempre disparada quando o evento ocorre.
- A condição de guarda pode ser definida utilizando-se parâmetros passados no evento e também atributos e referências a ligações da classe em questão.

Ações

- Ao transitar de um estado para outro, um objeto pode realizar uma ou mais **ações**.
- Uma ação é uma expressão definida em termo dos atributos, operações, associações da classe ou dos parâmetros do evento também podem ser utilizados.
- A ação associada a uma transição é executada se e somente se a transição for disparada.

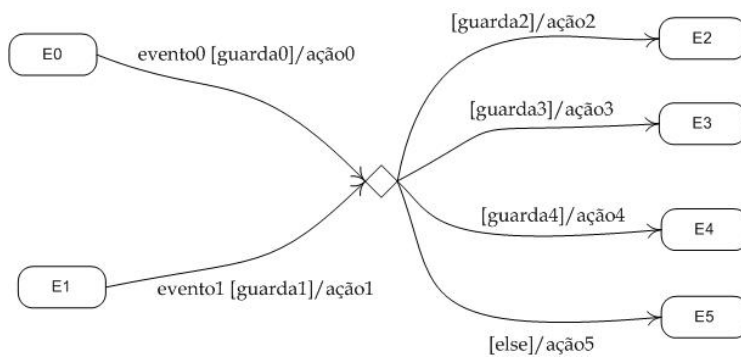
Ponto de junção

- Pode ser que o próximo estado de um objeto varie de acordo com uma condição.
 - Se o valor da condição for verdadeiro, o objeto vai para um estado E1; se o valor for falso, o objeto vai para outro estado E2.
 - É como se a transição tivesse bifurcações, e cada transição de saída da bifurcação tivesse uma condição de guarda.
- Essa situação pode ser representada em um DTE através de um **ponto de junção**
- Pontos de junção permitem que duas ou mais transições compartilhem uma “trajetória de transições”.

Ponto de junção

- De uma forma geral, pode haver um número ilimitado de transições saindo de um ponto de junção.
- Pode haver também uma transição de saída que esteja rotulada com a cláusula **else**.
 - Se as outras condições forem falsas, a transição da cláusula **else** é disparada.
- Pontos de junção permitem que duas ou mais transições compartilhem uma “trajetória de transições”.
- De uma forma geral, pode haver um número ilimitado de transições saindo de um ponto de junção.
- Pode haver também uma transição de saída que esteja rotulada com a cláusula **else**.
 - Se as outras condições forem falsas, a transição da cláusula **else** é disparada.

Exemplo de ponto de junção



Cláusulas

- No compartimento adicional de um retângulo de estado podem-se especificar ações ou atividades a serem executadas.
- Sintaxe geral: **evento / [ação | atividade]**
- Há três cláusulas predefinidas: *entry, exit, do*
- Cláusula **entry**
 - Pode ser usada para especificar uma ação a ser realizada no momento em que o objeto entra em um estado.
 - A ação desta cláusula é sempre executada, independentemente do estado do qual o objeto veio.
 - É como se a ação especificada estivesse associada a todas as transições de entrada no estado.

Cláusulas

- Cláusula **exit**

- Serve para declarar ações que são executadas sempre que o objeto sai de um estado.
- É sempre executada, independentemente do estado para o qual o objeto vai.
 - É como se a ação especificada estivesse associada a todas as transições de saída do estado.

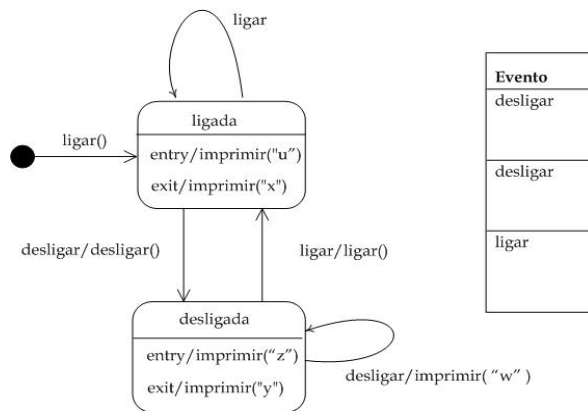
- Cláusula **do**

- Usada para definir alguma atividade a ser executada quando o objeto passa para um determinado estado.

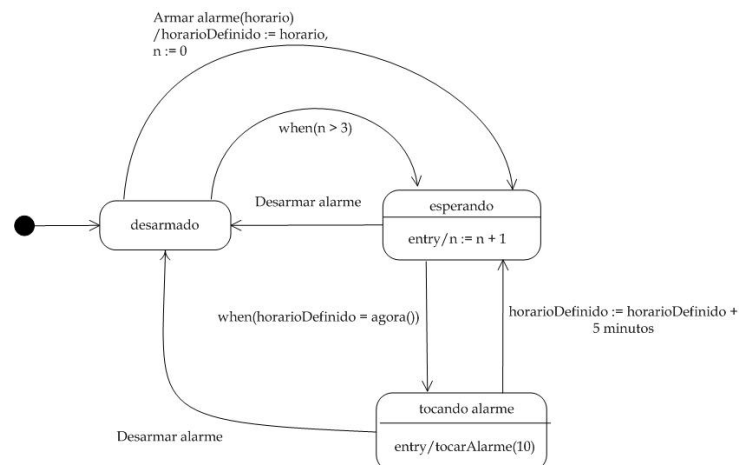
Cláusula do - exemplo

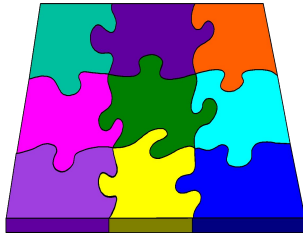


Cláusula entry/exit - exemplo - imagine a luz ligada



Exemplo (Despertador)





9.2 Identificação dos elementos de um diagrama de estados

Identificação de elementos do DTE

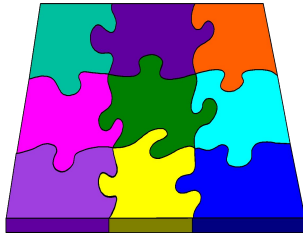
- Um bom ponto de partida para identificar estados é analisar os possíveis valores de seus atributos e as ligações que ele pode realizar com outros objetos.
- No entanto, a existência de atributos ou ligações não é suficiente para justificar a criação de um DTE.
 - O comportamento de objetos dessa classe deve depender de tais atributos ou ligações.

Identificação de elementos do DTE

- Já que transições dependem de eventos para ocorrer, devem-se identificar estes eventos primeiramente.
- Além disso, deve-se examinar também se há algum fator que condicione o disparo da transição.
 - Se existir, este fator deve ser modelado como uma condição de guarda da transição.
- Um bom ponto de partida para identificar eventos é a descrição dos casos de uso.
- Os eventos encontrados na descrição dos casos de uso são externos ao sistema.
- Contudo, uma transição pode também ser disparada por um evento *interno* ao sistema.

Identificação de elementos do DTE

- De uma forma geral, cada operação com visibilidade pública de uma classe pode ser vista como um evento em potencial.
- Uma outra fonte para identificação de eventos associados a transições é analisar as *regras de negócio*.
 - “Um cliente do banco não pode retirar mais de R\$ 1.000 por dia de sua conta”.
 - “Os pedidos para um cliente não especial devem ser pagos antecipadamente”.
 - “O número máximo de alunos por curso é igual a 30”.



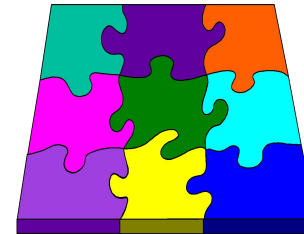
9.3 Construção de diagramas de transição de estados

Um DTE para uma classe

- Os diagramas de estados são desenhados por classe.
 - Desvantagem: dificuldade na visualização do estado do sistema como um todo.
 - Essa desvantagem é parcialmente compensada pelos diagramas de interação.
- Nem todas as classes de um sistema precisam de um DTE.
 - Somente classes que exibem um comportamento dinâmico relevante.
 - Objetos cujo histórico precisa ser rastreado pelo sistema são típicos para se construir um diagrama de estados.

Procedimento para construção

1. Identifique os estados relevantes para a classe.
2. Identifique os eventos relevantes. Para cada evento, identifique qual a transição que ele ocasiona.
3. Para cada estado: identifique as transições possíveis quando um evento ocorre.
4. Para cada estado, identifique os eventos internos e ações correspondentes.
5. Para cada transição, verifique se há fatores que influenciam no seu disparo. (definição de condições de guarda e ações).
6. Para cada condição de guarda e para cada ação, identifique os atributos e ligações que estão envolvidos.
7. Defina o estado inicial e os eventuais estados finais.
8. Desenhe o DTE.



9.4 Modelagem de estados no processo de desenvolvimento

Modelagem de estados no PDS

- Os DTEs podem ser construídos com base nos diagramas de interação e nos diagramas de classes.
- Durante a construção do DTE para uma classe, novos atributos e operações podem surgir.
 - Essas novas propriedades devem ser adicionadas ao modelo de classes.
- A construção de um DTE frequentemente leva à descoberta de novos atributos para uma classe
 - principalmente atributos para servirem de abstrações para estados.
- Além disso, este processo de construção permite identificar novas operações na classe
 - pois os objetos precisam reagir aos eventos que eles recebem.

Modelagem de estados no PDS

- O comportamento de um objeto varia em função do estado no qual ele se encontra.
- Pode ser necessária a atualização de uma ou mais operações de uma classe para refletir o comportamento do objetos em cada estado.
- Por exemplo, o comportamento da operação **sacar()** da classe **ContaBancária** varia em função do estado no qual esta classe se encontra
 - saques não podem ser realizados em uma conta que esteja no estado **bloqueada**.